

逼近". 若 $L^p(E)$ 中存在可数稠密子集, 则称 $L^p(E)$ 是可分的.

注 3 易见函数类 $\mathcal{F} \subset L^p(E)$ 是稠密的充分必要条件是, 对任意 $f \in L^p(E)$, 存在序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$, 使得 $f_n \xrightarrow{L^p} f$.

定理 4.1.15 每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 可用简单可测函数列逼近.

证明 取定 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则存在可测简单函数列 ψ_n , 使得 $\psi_n \rightarrow f$, 点点收敛 (见 §2.2). 事实上还可取 $|\psi_n| \leq |f|$, 于是由 L^p 控制收敛定理 (定理 4.1.10) 得 $\psi_n \xrightarrow{L^p} f$.

注 4 设 $\mathcal{F}, \mathcal{G} \subset L^p(E)$. 记由 $\mathcal{G}$ 中元素的有限线性组合全体构成的向量空间为 $\mathcal{H}$. 设 $\mathcal{H}$ 在 $L^p(E)$ 中稠密. 若每个 $\mathcal{G}$ 中的元可用 $\mathcal{F}$ 中函数 L^p 逼近, 当 $\mathcal{F}$ 是向量空间时, $\mathcal{F}$ 也在 $L^p(E)$ 中稠密.

考虑如下集合:

$$C_c(\mathbb{R}^n) = \{f \in C(\mathbb{R}^n) \mid \exists \text{ 紧集 } A \subset \mathbb{R}^n, f|_{\mathbb{R}^n \setminus A} = 0\}, \quad (4.1.16)$$

称 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 为有紧支集连续函数.

定理 4.1.16 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, 则每个 $f \in L^p(E)$, 可用 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 中的函数在 E 上 L^p 逼近.

证明 由定义 4.1.14 后注 3, 以及定理 4.1.15, 可设 $f = \chi_A$, 其中 $A \subset E$, $m(A) < \infty$. 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集 F 及开集 G , 使得 $F \subset A \subset G$, 且 $m(G \setminus F) < \varepsilon$. 取开球 $B \supset F$, 令 $K = (B \cap G)^c$, 则 F 与 K 是互不相交的闭集. 令

$$g(x) = \frac{d(x, K)}{d(x, F) + d(x, K)}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $d(x, M) = \inf\{\|x - y\|_{\mathbb{R}^n} \mid y \in M\}$, 表示点 x 到集合 M 的距离, 它显然对于 x 连续, 且当 M 为闭集时, $d(x, M) = 0 \iff x \in M$. 于是 $g \in C(\mathbb{R}^n)$, $0 \leq g(x) \leq 1$, 且 $g|_K = 0$, $g|_F = 1$. 显然 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$. 于